WiFi CSI 졸업프로젝트 전체 컨텍스트

0. 프로젝트 이름

WiFi CSI 기반 실내 인원 수 추정 프로젝트

기반 아이디어:

- Person-in-WiFi 논문 계열의 아이디어를 참고한다.
- WiFi 신호의 Channel State Information, 즉 CSI 변화를 이용해서 실내 공간 안에 사람이 몇 명 있는지 추정한다.
- 최종적으로는 카메라 없이 WiFi CSI만으로 실내 인원 수를 추정하는 모델을 만들고 싶다.

---

1. 최종 목표

우리의 최종 목표는 WiFi CSI 데이터를 이용해 특정 실내 공간 안의 사람 수를 추정하는 것이다.

원 논문들은 WiFi CSI로 사람의 pose, body segmentation, DensePose 같은 고난도 perception 문제를 다룬다. 하지만 우리 졸업프로젝트의 1차 목표는 pose estimation이 아니다.

우리의 현실적인 단계별 목표는 다음과 같다.

1단계: CSI 수집 환경 구축

- Intel 5300 NIC를 Ubuntu에서 인식시킨다.
- Linux 802.11n CSI Tool 또는 호환 가능한 CSI 수집 도구를 설치한다.
- 송신 PC와 수신 PC 사이에서 802.11n 패킷을 주고받는다.
- 수신 PC에서 CSI 로그 파일을 저장한다.
- `.dat` 또는 유사 형식의 CSI raw data를 확보한다.

2단계: CSI 변화 확인

- 사람이 없는 상태와 사람이 있는 상태의 CSI amplitude/phase 차이를 확인한다.
- 수집한 CSI가 실제로 사람 움직임이나 위치 변화에 반응하는지 시각화한다.
- subcarrier별 amplitude 변화, antenna pair별 차이를 확인한다.

3단계: 단순 분류 문제부터 시작

처음부터 pose estimation을 하지 않는다.

먼저 아래처럼 단순한 class부터 시작한다.

- 0명
- 1명

- 2명
- 3명

처음에는 방 안 사람 수를 classification 문제로 둔다.

모델 입력:

- CSI amplitude
- 가능하면 phase도 사용
- 시간 window 단위 CSI sequence

모델 출력:

- 현재 window에 해당하는 사람 수 class

4단계: 비디오 데이터와 라벨 동기화

카메라는 최종 추론 입력으로 쓰는 것이 아니라, 학습 라벨을 만들기 위한 기준 데이터로 사용한다.

즉 최종 시스템은 다음처럼 동작해야 한다.

학습 단계:

- CSI 데이터 + 비디오 라벨 사용

추론 단계:

- CSI 데이터만 사용
- 비디오는 사용하지 않음

비디오는 다음 목적에 사용한다.

- 각 시간 구간에 사람이 몇 명 있었는지 확인
- CSI 파일과 라벨 CSV를 동기화
- 사람이 걷는지, 서 있는지, 앉아 있는지 등의 부가 라벨 생성 가능
- 추후 pose estimation 확장 시 keypoint annotation 또는 segmentation annotation의 기준으로 활용 가능

5단계: 딥러닝 모델 학습

초기 모델은 너무 복잡하게 가지 않는다.

우선순위는 다음과 같다.

1. 통계 feature + RandomForest/SVM/XGBoost
2. CSI amplitude image 형태 변환 + 2D CNN
3. 시간 sequence 기반 1D CNN / LSTM / GRU / TCN
4. CSI amplitude + phase를 함께 쓰는 multi-channel model

5. 추후 Person-in-WiFi 또는 DensePose From WiFi 계열 구조 참고

초기 졸업프로젝트 결과물은 다음 정도를 목표로 한다.

- CSI 수집 성공
- 사람 수별 CSI dataset 구축
- train/test split 실험
- confusion matrix
- accuracy, macro F1-score
- 사람 수가 늘어날수록 성능이 어떻게 변하는지 분석
- 공간/위치/움직임 변화에 따른 generalization 한계 분석

---

2. 참고 논문과 참고 방식

2.1 Main reference: Person-in-WiFi: Fine-grained Person Perception using WiFi

이 논문은 WiFi 신호를 이용해 사람의 fine-grained perception을 수행하는 대표 논문이다.

참고할 부분:

- WiFi 신호가 사람 몸을 통과하거나 반사되면서 multipath 변화가 생긴다는 기본 아이디어
- 송신 안테나 세트와 수신 안테나 세트를 둔 실험 구성
- WiFi CSI와 영상 annotation을 연결해서 학습하는 방식
- 카메라 대신 WiFi만으로 사람 관련 perception을 시도한다는 전체 방향성

우리 프로젝트에서 그대로 따라 하지 않을 부분:

- body segmentation 자체
- pose estimation 자체
- 대규모 10만 프레임 수준 dataset
- 고난도 annotation pipeline

우리 프로젝트에서 단순화할 부분:

- pose가 아니라 사람 수 counting
- segmentation map이 아니라 class label
- image-level dense annotation이 아니라 시간 구간별 count label

2.2 Supporting reference: Can WiFi Estimate Person Pose?

이 논문은 WiFi CSI와 동기화된 카메라 영상을 이용해 pose estimation을 시도한다.

참고할 부분:

- 송신 3안테나, 수신 3안테나 구성
- 카메라 영상과 WiFi 데이터를 동시에 수집하는 방식
- 비디오에서 keypoint annotation을 얻고 WiFi 입력과 연결하는 방식
- CSI를 시간축 데이터로 보고 신경망에 넣는 접근

우리 프로젝트에서 참고할 방식:

- 비디오를 label source로 사용
- CSI와 비디오를 timestamp 기준으로 동기화
- 실험 session 단위로 CSI 파일, 영상 파일, label CSV를 함께 저장

우리 프로젝트에서 단순화할 부분:

- keypoint annotation 대신 사람 수 label 사용
- pose network 대신 classification network 사용

2.3 Advanced reference: DensePose From WiFi

이 논문은 WiFi phase/amplitude를 DensePose UV coordinate로 매핑하는 고난도 연구다.

참고할 부분:

- amplitude와 phase를 모두 입력으로 쓰는 방향
- 여러 사람에 대한 WiFi 기반 perception 가능성
- RGB camera, LiDAR, radar보다 privacy-preserving sensing이라는 장점

우리 프로젝트에서의 위치:

- 당장 구현 대상은 아님
- 추후 확장 방향으로 참고
- “WiFi CSI로 사람 수 추정 후, 더 나아가 pose/dense pose도 가능하다”는 연구 배경 설명에 활용

2.4 Hardware/tool reference: Linux 802.11n CSI Tool

Intel 5300 NIC 기반 CSI 수집 도구다.

참고할 부분:

- Intel WiFi Link 5300 사용
- modified firmware 사용
- modified Linux wireless driver 사용
- CSI는 subcarrier group별 channel matrix로 수집됨

- 수집된 CSI는 antenna pair, subcarrier, time packet 단위로 분석 가능
- CSI logging은 수신되는 802.11n HT packet에 대해 발생함

주의할 점:

- 원 공식 문서는 오래된 kernel 기준이다.
- 현재 우리가 Ubuntu 18.04.6 + kernel 4.15.0-213-generic을 시도 중인데, 이 조합이 반드시 공식 지원되는 것은 아니다.
- 따라서 4.15용 fork, patch, driver build 가능 여부를 반드시 확인해야 한다.

---

3. 현재 하드웨어 구성

3.1 전체 구성

우리는 PC 2대를 사용한다.

1. 수신 PC, Receiver/Collector
2. 송신 PC, Sender/Traffic Generator

두 PC 모두 Intel 5300 NIC를 사용할 계획이다.

3.2 수신 PC

수신 PC가 더 중요하다.

이유:

- CSI는 기본적으로 수신 측에서 추출된다.
- Intel 5300 CSI Tool의 modified driver/firmware가 제대로 잡혀야 한다.
- log_to_file 또는 유사 logging tool이 수신 PC에서 돌아야 한다.
- 최종 dataset은 수신 PC에서 저장된다.

수신 PC 목표:

- Ubuntu 18.04.6 LTS
- Linux kernel 4.15 계열 또는 CSI Tool 호환 kernel
- Intel 5300 NIC 인식
- modified iwlwifi driver 적용
- modified firmware 적용
- CSI logging 성공

3.3 송신 PC

송신 PC의 역할은 안정적으로 802.11n packet을 보내는 것이다.

중요한 점:

- 송신 PC는 반드시 CSI를 추출할 필요는 없다.
- 송신 PC는 traffic generator 역할만 잘하면 된다.
- 따라서 송신 PC는 꼭 kernel 4.15일 필요가 없을 수 있다.
- 송신 PC에서 4.15 부팅이 계속 실패하면, 안정적으로 부팅되는 kernel 5.4를 사용하는 것이 더 현실적일 수 있다.

송신 PC 목표:

- Ubuntu 부팅 성공
- Intel 5300 또는 다른 WiFi 장치 인식
- 수신 PC/AP와 같은 네트워크 연결
- ping 또는 iperf로 지속적인 packet 송신
- 가능하면 802.11n HT bitrate로 송신

---

4. 현재까지 진행 상황

4.1 OS/커널

- Ubuntu 18.04.6 LTS 환경을 사용 중이다.
- kernel 4.15.0-213-generic을 설치/부팅하려고 했다.
- kernel 5.4에서는 부팅이 되는 경우가 있었다.
- 4.15로 부팅할 때 문제가 발생했다.

4.2 송신 PC 상황

송신 PC는 학교 PC다.

제약:

- 학교 관리 PC라 내부 SSD/HDD에 Ubuntu를 설치하기 어렵다.
- 외장 HDD에 Ubuntu를 설치해서 부팅하는 방식을 사용 중이다.
- 송신 PC의 그래픽은 NVIDIA가 아니라 Intel 내장 그래픽이다.

현재 문제:

- 4.15 kernel 부팅 시 외장 HDD LED가 꺼지는 문제가 있었다.
- 이후에는 LED가 꺼지지 않았지만 아래 화면에서 멈춘다.

화면: Loading Linux 4.15.0-213-generic ... Loading initial ramdisk ... _

추정 원인: 1. 4.15 kernel이 외장 HDD를 initramfs 이후 제대로 잡지 못함 2. USB storage 인식 지연 3. Intel 내장 그래픽의 i915/KMS 문제 4. initramfs가 잘못 만들어졌거나 필요한 USB storage module이 누락됨 5. 외장 HDD 부팅 구조와 4.15 kernel 호환성 문제

4.3 네트워크 상황

학교 유선 인터넷:

- Windows에서는 유선 인터넷이 됨
- Ubuntu에서는 유선 장치가 connecting 상태에 머무름
- DHCP로 IP를 못 받아오는 상황일 수 있음
- 학교망은 연결 시 IP, MAC 주소, 접속 시간 등이 기록될 수 있음

대안:

- Android 휴대폰 USB 테더링으로 인터넷 연결 시도
- 가능하면 휴대폰 WiFi는 끄고 모바일 데이터로만 테더링
- 이렇게 하면 학교 유선망에 Ubuntu PC IP가 직접 잡히지 않음

---

5. 현재 당장 해결해야 할 문제

우선순위는 다음과 같다.

우선순위 1: 송신 PC를 안정적으로 부팅시키기

목표:

- 꼭 4.15가 아니어도 됨
- 송신 PC는 traffic sender 역할이므로 5.4로 안정 부팅되면 5.4를 사용해도 됨
- 단, 수신 PC는 CSI 수집 때문에 kernel/driver 호환성이 더 중요함

해야 할 일: 1. GRUB에서 5.4 kernel로 부팅 가능한지 확인 2. 5.4로 부팅된다면 송신 PC는 5.4 사용을 우선 고려 3. 4.15를 반드시 써야 하는 상황인지 재검토 4. 4.15가 꼭 필요하면 GRUB boot option을 조정

4.15 부팅 옵션 후보:

- nomodeset
- i915.modeset=0
- rootdelay=30
- usbcore.autosuspend=-1
- systemd.unit=multi-user.target

GRUB에서 임시로 넣을 최종 후보: ro nomodeset i915.modeset=0 rootdelay=30 usbcore.autosuspend=-1 systemd.unit=multi-user.target

우선순위 2: 수신 PC 환경 구축

수신 PC에서 확인할 것:

- Intel 5300 NIC가 보이는지
- kernel version이 CSI tool과 호환되는지
- modified firmware와 driver를 설치할 수 있는지
- CSI logging tool을 빌드할 수 있는지

확인 명령: uname -r lspci -nnk | grep -A3 -i network lspci -nnk | grep -A3 -i wireless iw dev ip link rfkill list lsmod | grep iwl dmesg | grep -i iwl ls /lib/firmware | grep iwlwifi-5000

우선순위 3: 최소 CSI 수집 테스트

목표:

- dataset 만들기 전에 csi.dat 파일 하나라도 제대로 생성되는지 확인
- 사람이 없어도 packet 수신 시 CSI log가 찍히는지 확인

흐름: 1. 수신 PC에서 CSI logging 실행 2. 송신 PC에서 ping 또는 iperf 실행 3. 수신 PC에서 csi.dat 파일 크기가 증가하는지 확인 4. CSI parser로 amplitude를 그려보기

---

6. Codex가 지금 도와줘야 하는 작업

Codex는 아래 작업을 도와줘야 한다.

6.1 시스템 진단

현재 Ubuntu에서 다음 정보를 수집하도록 명령어를 제안하고, 결과를 해석한다.

필수 진단 명령: uname -a uname -r lsblk -f blkid df -h lspci -nnk | grep -A3 -i network lspci -nnk | grep -A3 -i wireless lsusb ip a ip route nmcli device status rfkill list dmesg | grep -i "error|fail|iwl|usb|sda|uas|xhci" journalctl -xb | grep -i "error|fail|iwl|usb|sda|uas|xhci"

6.2 4.15 부팅 문제 해결

현재 증상: Loading Linux 4.15.0-213-generic ... Loading initial ramdisk ... _

Codex는 다음 가능성을 순서대로 확인해야 한다.

1. 그래픽 문제인지 확인

2. nomodeset

3. i915.modeset=0

4. systemd.unit=multi-user.target
5. 외장 HDD root 인식 문제인지 확인
6. rootdelay=30
7. usbcore.autosuspend=-1
8. /etc/initramfs-tools/modules에 USB storage 관련 module 추가
9. initramfs 문제인지 확인
10. 5.4 kernel 또는 Live USB로 부팅
11. sudo update-initramfs -u -k 4.15.0-213-generic
12. sudo update-grub
13. USB storage module 추가 /etc/initramfs-tools/modules 아래에 추가 후보: usb_storage uas xhci_pci xhci_hcd sd_mod

이후: sudo update-initramfs -u -k all sudo update-grub

1. 외장 HDD UAS 문제 확인
2. lsusb로 외장 HDD controller vendor:product ID 확인
3. 필요 시 usb-storage.quirks=VID:PID:u 적용

6.3 네트워크 문제 해결

Ubuntu 유선 네트워크가 connecting으로 멈추는 상태다.

확인할 것: nmcli device status ip a ip route sudo dhclient -v <device> journalctl -u NetworkManager --no-pager | tail -100

가능한 조치: sudo systemctl restart NetworkManager sudo nmcli device disconnect <device> sudo nmcli device connect <device> sudo dhclient -r <device> sudo dhclient -v <device>

Android USB tethering 사용 시:

- 휴대폰에서 USB 테더링 켜기
- Ubuntu에서 usb0 또는 enx... 장치 확인
- sudo nmcli device connect <device>
- ping -c 4 8.8.8.8
- ping -c 4 google.com

6.4 CSI Tool 설치/검증 지원

주의:

- 공식 Linux 802.11n CSI Tool은 오래된 kernel 기준이다.
- 현재 kernel 4.15에서 사용하려면 호환 fork 또는 patch가 필요할 수 있다.
- Codex는 무작정 설치 명령을 실행하기보다, 현재 사용하려는 CSI Tool repository와 kernel tag 호환성을 먼저 확인해야 한다.

기본 개념:

- build tools 필요
- linux headers 필요
- git 필요
- modified wireless driver build 필요
- modified firmware 설치 필요
- iwlwifi module reload 필요
- connector_log=0x1 옵션으로 CSI logging 활성화
- log_to_file로 CSI 저장

기본 패키지 후보: sudo apt update sudo apt install -y gcc make build-essential git linux-headers-$(uname -r) iw net-tools wireless-tools

CSI 관련 확인: modinfo iwlwifi lsmod | grep iwl dmesg | grep -i iwl ls /lib/firmware | grep iwlwifi-5000

---

7. 실험 설계

7.1 실험 공간

가능하면 동일한 실내 공간에서 시작한다.

고정할 것:

- 송신기 위치
- 수신기 위치
- 안테나 방향
- 책상/의자 등 큰 물체 배치
- 실험 중 문 개폐 여부
- 실험 중 다른 WiFi 간섭 최소화

7.2 안테나 구성

가능하면 Intel 5300의 3개 안테나를 모두 연결한다.

목표:

- 3 Tx × 3 Rx MIMO 구성을 최대한 활용
- 실제 수집되는 CSI shape는 설정과 packet rate에 따라 달라질 수 있음
- 최소한 같은 조건에서 반복 수집해야 함

7.3 데이터 class

초기 class:

- 0명
- 1명
- 2명
- 3명

확장 class:

- 1명 정지
- 1명 걷기
- 2명 정지
- 2명 걷기
- 1명 입장
- 1명 퇴장

하지만 처음부터 복잡하게 하지 않는다. 처음에는 사람 수만 맞히는 classification으로 간다.

7.4 수집 단위

예시:

- 한 session당 30초 또는 60초
- 각 class당 최소 20 session 이상
- 같은 class라도 사람 위치를 바꿔서 반복
- train/test split 시 같은 session이 train과 test에 동시에 들어가지 않게 주의

권장 초기 dataset:

- 0명: 20 sessions
- 1명: 20 sessions
- 2명: 20 sessions
- 3명: 20 sessions

총 80 sessions부터 시작

7.5 저장 구조

프로젝트 폴더 예시:

wifi_csi_project/ README.md setup_notes/ hardware.md ubuntu_setup.md csi_tool_setup.md data/ raw/ session_0001/ csi.dat video.mp4 meta.json session_0002/ csi.dat video.mp4 meta.json labels/ labels.csv processed/ X_windows.npy y_windows.npy scripts/ collect/ start_csi_logging.sh start_sender_ping.sh preprocess/ parse_csi.py make_windows.py sync_video_label.py train/ train_baseline.py train_cnn.py evaluate/ evaluate.py plot_confusion_matrix.py notebooks/ 01_visualize_csi.ipynb 02_baseline_classification.ipynb models/ results/

7.6 metadata 예시

각 session마다 meta.json을 저장한다.

예시:

{ "session_id": "session_0001", "date": "2026-06-15", "room": "lab_room_A", "num_people": 1, "activity": "standing", "tx_position": "front_left", "rx_position": "front_right", "distance_m": 3.0, "duration_sec": 60, "wifi_channel": "unknown", "bandwidth": "20MHz", "kernel_receiver": "4.15.0-213-generic", "kernel_sender": "5.4.x or 4.15.x", "notes": "initial test" }

7.7 labels.csv 예시

session_id,start_time_sec,end_time_sec,num_people,activity session_0001,0,60,1,standing session_0002,0,60,0,empty session_0003,0,60,2,walking

---

8. 전처리 계획

8.1 CSI parsing

CSI raw file에서 다음을 추출한다.

- timestamp
- RSSI
- noise
- antenna permutation
- CSI complex matrix
- subcarrier index
- Tx/Rx antenna pair

8.2 feature

기본 feature:

- amplitude = abs(CSI)
- phase = angle(CSI)

처음에는 amplitude만 사용한다. phase는 보정이 필요하므로 나중에 추가한다.

8.3 windowing

시간축을 window 단위로 자른다.

예시:

- window size: 1초, 2초, 5초
- stride: 0.5초 또는 1초

각 window에 label을 붙인다.

입력 tensor 예시:

- [time_packet, subcarrier, antenna_pair]
- 또는 [channel, time_packet, subcarrier]

8.4 normalization

후보:

- session 단위 z-score
- subcarrier별 z-score
- antenna pair별 z-score
- moving average smoothing
- outlier removal

주의:

- test data 정보를 train normalization에 사용하면 안 됨
- train statistics로 test를 normalize해야 함

---

9. 모델 계획

9.1 baseline model

먼저 feature 통계량을 만든다.

각 window에서:

- mean
- std
- min
- max
- median
- energy
- temporal difference mean/std

모델:

- Logistic Regression
- SVM
- RandomForest
- XGBoost 가능하면 사용

목적:

- 딥러닝 전에 CSI가 사람 수를 구분할 수 있는지 빠르게 확인

9.2 deep learning baseline

후보 1: 1D CNN

- 시간축 convolution
- subcarrier/antenna feature를 channel로 사용

후보 2: 2D CNN

- time × subcarrier CSI amplitude map을 이미지처럼 사용
- antenna pair를 channel로 사용

후보 3: CNN + LSTM

- CNN으로 subcarrier feature 추출
- LSTM/GRU로 시간 변화 모델링

후보 4: TCN

- 시간 sequence classification에 적합
- LSTM보다 학습이 안정적일 수 있음

9.3 평가

필수 평가:

- accuracy
- macro F1-score
- class별 precision/recall
- confusion matrix

중요 분석:

- 0명 vs 1명 구분이 쉬운지
- 1명 vs 2명 구분이 어려운지
- 2명 vs 3명에서 혼동이 큰지
- 사람이 움직일 때와 정지했을 때 차이가 있는지

- 위치가 바뀌어도 일반화되는지

---

10. 최종 결과물 목표

졸업프로젝트 최종 산출물은 다음을 목표로 한다.

1. Intel 5300 기반 CSI 수집 환경 구축 보고
2. 송신 PC / 수신 PC 실험 구조 설명
3. CSI raw data 수집
4. 비디오 기반 사람 수 라벨 생성
5. CSI 전처리 pipeline 구현
6. 사람 수 classification 모델 구현
7. 실험 결과 표와 confusion matrix
8. 한계 분석
9. 환경 의존성
10. 사람 위치 의존성
11. WiFi 간섭
12. phase noise
13. 장비/커널 호환성
14. 향후 확장
15. pose estimation
16. DensePose
17. multi-room generalization
18. ESP32/PicoScenes 등 다른 CSI 수집 장비 비교

---

11. 지금 Codex가 따라야 할 행동 원칙

1. 무조건 4.15를 고집하지 말 것.
2. 송신 PC는 안정적인 packet sender가 목적이므로 5.4 kernel 사용도 허용할 것.
3. 수신 PC는 CSI 수집이 목적이므로 kernel, driver, firmware 호환성을 더 엄격히 확인할 것.
4. 현재 문제를 “졸업프로젝트 전체” 관점에서 판단할 것.
5. 명령어를 제시할 때는 항상 목적과 예상 결과를 함께 설명할 것.
6. 사용자가 초보자라고 가정하고, 한 번에 너무 많은 명령을 실행하게 하지 말 것.
7. 파일시스템 손상 위험이 있는 명령은 주의 문구를 달 것.
8. 학교 PC 내부 디스크를 건드리지 말고 외장 HDD 중심으로 안내할 것.
9. 학교망 연결은 IP/MAC 기록이 남을 수 있으므로 Android USB tethering 또는 독립 공유기/AP 구성을 우선 고려할 것.

10. 최종 목표는 pose estimation이 아니라 사람 수 추정이라는 점을 잊지 말 것.

---

12. 지금 당장 Codex에게 요청할 첫 작업

현재 나는 송신 PC에서 Ubuntu 외장 HDD 부팅 문제를 겪고 있다.

증상: Loading Linux 4.15.0-213-generic ... Loading initial ramdisk ... _

송신 PC는 Intel 내장 그래픽이다. 외장 HDD LED가 이전에는 꺼졌지만, 이번에는 꺼지지 않는다. kernel 4.15 부팅이 멈춘 상태다.

우선 Codex는 다음 순서로 도와줘야 한다.

1. 현재 5.4 kernel로 부팅 가능한지 확인하는 절차 제시
2. 4.15 부팅 옵션 수정 절차 제시
3. nomodeset, i915.modeset=0, rootdelay=30, usbcore.autosuspend=-1, systemd.unit=multi-user.target 적용 방법 안내
4. 부팅 성공 시 /etc/default/grub에 영구 반영하는 방법 안내
5. 실패 시 Live USB 또는 5.4 kernel에서 initramfs 복구하는 방법 안내
6. 송신 PC는 5.4로 쓰고 수신 PC에만 4.15/CSI Tool을 집중하는 전략이 가능한지 판단
7. 다음 단계로 CSI 수집 환경 구축을 안내

이 프로젝트의 최종 목표는 WiFi CSI 기반 실내 사람 수 추정이다. 현재 부팅 문제는 그 목표를 위한 환경 구축 단계의 문제다.